

Redes de Computadoras
Trabajo práctico N°7 - Parte B - 2025
Introducción a la seguridad en redes de computadoras
Modalidad Optativo

Objetivo

- Comprender el funcionamiento de un ataque de phishing con el propósito de reconocerlo y evitarlo.

Metodología

Trabajo individual o grupal. 2 estudiantes por grupo máximo.

Tiempo de realización: 2 clases.

Aprobación

- Mostrar en clases la actividad 1 funcionando.
- Elaborar un informe que incluya:
 - Breve explicación de la actividad (un párrafo es suficiente).
 - Capturas de pantalla.

Materiales necesarios

- Idealmente tres computadoras con acceso a Internet, mínimo dos computadoras con acceso a Internet. Una computadora puede ser un teléfono celular con navegador web conectado en la misma red WiFi que su o sus computadoras, o una máquina virtual con su interfaz de red configurada como puente.
- Sistemas operativos Linux Ubuntu (disponible en el laboratorio de la Facultad de Ingeniería. Pueden descargarse libremente desde sus páginas web).
- Herramientas de software (todas estas herramientas se encuentran disponibles libremente para ser empleadas en entornos Linux. No tienen costo.):
 - Analizador de tráfico de red Wireshark
 - Clonador de sitios web Httrack o Webhttrack (disponible sin costos en repositorios de Ubuntu).
 - Navegador web.
 - Servidor web Apache.

Chatbots de IA sugeridos

Para las actividades de este trabajo práctico todos los chatbots sugeridos abajo entregan resultados satisfactorios y precisos, aunque cometen algunos errores (pero pocos).

- ChatGPT de OpenAI (<https://openai.com/>).
- Grok de xAI (<https://grok.com/>).
- Gemini de Google (<https://gemini.google.com/>).
- Meta AI de Meta (accesible a través de Whatsapp).

Actividad 1: Spoofing web y phishing.

Clone una página web diferente a la página web del Banco Patagonia (que fue clonada en el Trabajo Práctico N°7 - Parte A) utilizando la herramienta Webhtrack (siga las instrucciones dadas en el Trabajo Práctico N°7 - Parte A). Puede clonar la página web de otro banco, la página web de correo electrónico de la Facultad de Ingeniería (<https://mail.ingenieria.uncuyo.edu.ar/mail/>) u otra página web que requiera acceso mediante usuario y contraseña.

Cuando la captura termine, busque el archivo con el código HTML de la página de login. Cambie el código de manera que cuando el usuario ingrese su nombre de usuario y contraseña y presione la tecla *Ingresar*, se invoquen procedimientos escritos en lenguaje PHP que realicen las siguientes acciones:

1. Almacenen en un archivo el usuario y contraseña ingresadas.
2. El usuario sea direccionado a la página web real, reenviando el usuario y contraseña ingresada por el usuario a la página web real.

Es posible que necesite descargar la página de login con Webhtrack de forma separada a la descarga del resto del sitio web.

Notar que, a diferencia de la Actividad 2 del Trabajo Práctico N°7 - Parte A, en este trabajo práctico se pide crear un sistema de phishing completo y funcional.

Para reenviar los datos ingresados por el usuario a la página web real, puede utilizar una de varias opciones. Se mencionan algunas opciones a continuación (hay otras posibilidades, puede explorarlas en Internet o preguntando a un chatbot de IA):

- Dentro del código PHP, luego de almacenar los datos de usuario y contraseña, reenviar los datos a una página web PHP que contenga los mismos campos para ingresar usuario y contraseña del formulario de la página web real (estos campos deben tener los mismos nombres que en la página web real), de modo que los datos ingresados por el usuario se peguen en estos campos. Luego, enviar el formulario desde una función de JavaScript que se ejecute al inicio.

- Utilizar la extensión cURL para PHP que permite enviar datos utilizando los métodos GET o POST desde código PHP. Probablemente necesite instalar la extensión cURL (sudo apt install libcurl3-dev php-curl).
- Utilizar la función de JavaScript formLogin.submit(); que tiene el mismo efecto que apretar el botón “enviar” en un formulario HTML (donde formLogin es el id del formulario HTML). Puede utilizar una página web intermedia cuyo único propósito sea recibir los datos ingresados por el cliente para almacenarlos (mediante procedimientos PHP), y luego invocar la función indicada al cargar la página web intermedia (estudie el evento onload en la etiqueta body).



Este ejercicio práctico, con fines educativos, simula ataques de phishing para comprender y contrarrestar sus mecanismos. Se recuerda que el phishing constituye un delito bajo la figura de Estafa Informática en Argentina, independientemente del uso posterior o no de los datos obtenidos. No realice esta actividad con otros fines que no sean educativos y con el conocimiento y consentimiento de las personas involucradas.